Jueves 15 de Octubre del 2026
Nelson Alberto Hernández Ugalde

*Actividad 1 - Mi rutina digital. Del problema al primer programa.

- Materia: Fundamentos de Programación.

- Nombre del Profesor: Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez

A1: Planteamiento del Problema:

- La calculadora tiene que pedir los datos personales: nombre, horas diarias en 5 plataformas digitales (redes sociales, mensajería, streaming, videojuegos y música). La calculadora debe calcular el tiempo total y el porcentaje del día (24 h) que representan, y mostrar un resumen.

A2: Tabla Entrada-Proceso-Salida (EPS):

Fase:	¿Qué es?	En mi problema.
Entrada	Datos necesarios	YouTube, Instagram, WhatsApp, Pinterest y Spotify
Proceso	Cálculos	?
Salida	Resultado final	?

2. Parte A - Diseño del algoritmo:

A1: Planteamiento del problema. Explicación:

- La persona debe ingresar a la plataforma (calculadora) y debe incorporar sus datos comenzando con el nombre junto a su apellido, luego debe ingresar las 5 aplicaciones que le demandan más tiempo a lo largo de un día (24 h). La aplicación analizará los datos y le mostrará un resumen al usuario sobre el tiempo en pantalla.

Viernes 16 de Octubre del 2026

A4: Prueba de escritorio. Tomando en cuenta que es [illegible]

*Plataforma:	*Horas al día.
1: YouTube	5.2
2: Instagram:	4
3: WhatsApp	1
4: Pinterest	2
5: Spotify	3.5

• Tiempo total = 13,7

• Porcentaje del día = 65.41%

• [illegible]

• Operación

$$5,2 + 4 + 1 + 2 + 3.5 = 15.7$$

$$\frac{15.7}{24} = .6541$$

$$.6451 \times 100 = \underline{\underline{65.41\%}}$$

A3: Algoritmo en lenguaje natural.

1: Inicio: Entrar a mi calculadora.

2: El usuario debe ingresar su nombre junto con su apellido.

3: El usuario debe ingresar el nombre de las 5 plataformas digitales que le demandan más tiempo en el día.

4: El usuario debe ingresar el nombre de su primera aplicación elegida e ingresar el tiempo que le demanda la aplicación.

5: El usuario debe ingresar el nombre de su segunda aplicación elegida e ingresar el tiempo que le demanda la aplicación.

6: El usuario debe ingresar el nombre de su tercera aplicación elegida e ingresar el tiempo que le demanda la aplicación.

7: El usuario debe ingresar el nombre de su cuarta aplicación elegida e ingresar el tiempo que le demanda la aplicación.

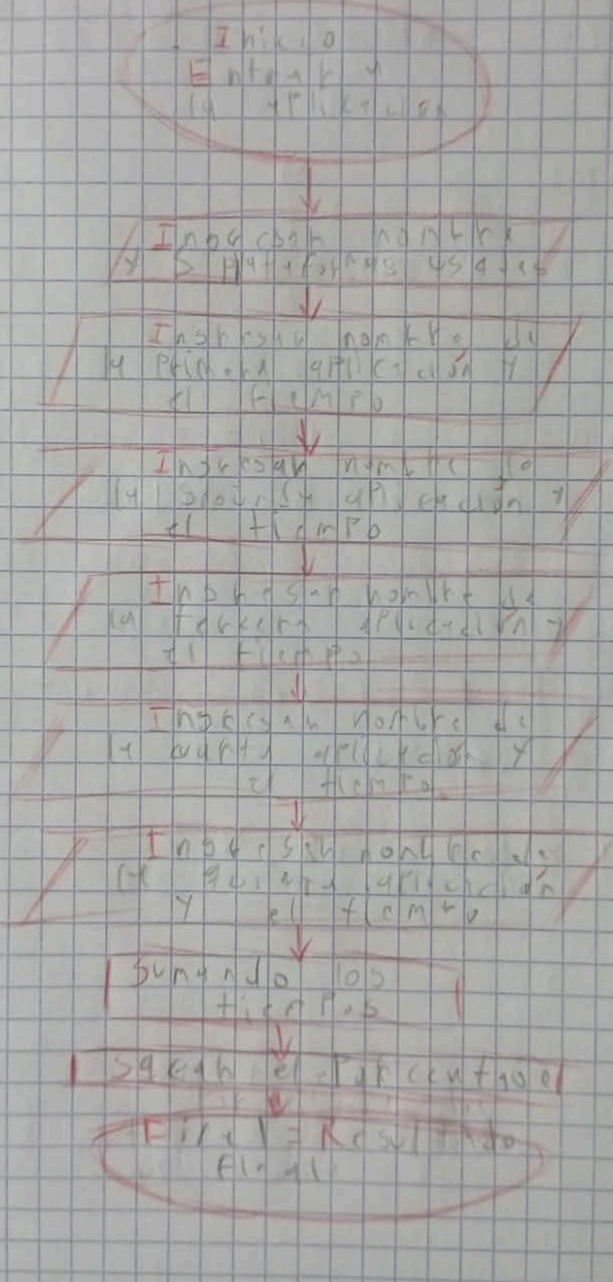
8: El usuario debe ingresar el nombre de su quinta aplicación elegida e ingresar el tiempo que le demanda la aplicación.

9: Después de ingresar los tiempos y las 5 aplicaciones se deberán sumar los tiempos.

10: Luego se debe hacer una operación para sacar el porcentaje del tiempo usado a lo largo del día.

11: Final: Resultado final.

Parte B - Diagrama de flujo:


Inicio
Entrar a la aplicación
Ingresar nombre y 5 plataformas usadas
Ingresar nombre de la primera aplicación y el tiempo
Ingresar nombre de la segunda aplicación y el tiempo
Ingresar nombre de la tercera aplicación y el tiempo
Ingresar nombre de la cuarta aplicación y el tiempo
Ingresar nombre de la quinta aplicación y el tiempo
Sumando los tiempos
Sacar el porcentaje
Final = Resultado final

Viernes 16 de Octubre del 2026
Nelson Alberto Hernández Ugalde

* Algoritmos de la vida diaria:
• Rutina matutina y [illegible]:
- Algoritmo para elegir el atuendo del día según el clima.

1: Verificar el clima = Inicio.

2: Dirigirse al closet.

3: Abrir el closet y verificar la ropa.

4: Clima frío:

5: Me enfoco en la ropa más abrigadora (Pants, playeras de manga larga, sudaderas, etc).

6: Elegir lo más cómodo posible.

4: Clima cálido

5: Me enfoco en la ropa más delgada y fresca (Playeras de manga corta, shorts, camisas, etc).

6: Elegir lo más cómodo y fresco posible.

7: Final = Salir a la calle y tener un buen día

* Cocina y alimentación:

• Huevo estrellado.

1: Inicio = Tomar los utensilios e ingredientes necesarios. (Sartén, aceite, huevo, [illegible] y sal).

2: Pon el sartén en la estufa.

3: Prende la estufa y pon el fuego alto.

4: Pon poco aceite dentro del sartén (+ 2 cucharadas).

5: Rompe la cascara del huevo y deja caer la yema y la clara al sartén, tirando la cascara al bote de la basura.

6: Mientras se cocina el huevo, puedes agregarle sal al gusto.

7: Para hacer más rápido el proceso con una paleta o una cuchara se pica el huevo para que se cocine más rápido.

8: Cuando el huevo tenga una consistencia más firme, sácalo en plato y sírvelo.

9: Apaga la estufa.

10: Final = comer el huevo estrellado.

• Lavar los platos.

1: Inicio: Dirigete a la cocina.

2: Revisa cuantos platos, cubiertos y otros utensilios son.

3: Preparar los materiales para lavar los platos. (Jabon o detergente, esponja, cepillo).

4: Saca todos los platos sucios y ponlos en un lugar donde no te estorben.

5: Agrega el agua caliente y sumerge la esponja en el jabon liquido.

6: Uno por uno apartes los platos o cubiertos.

7: Junta con la esponja los platos y limpia las impurezas o manchas.

8: Enjuagas los platos o los cubiertos en el agua caliente para quitar la espuma.

9: Al finalizar de lavar los platos los dejas secando o los secas con una toalla.

*Hacer la lista de la compra.

1: Inicio: Agarrar papel y pluma.

2: Dirigirte a la cocina.

3: Abre la alacena y revisa que te hace falta.

4: Ya identificado lo que hace falta escribelo en el papel a modo de lista.

5: Dirigete al refrigerador y abrelo.

6: Revisa que te falta.

7: Anotalo en la lista lo que te hace falta.

10: Final: hiciste una lista.

*Desplazamiento y logistica.
-Cruzar una calle.

1. Inicio: Salir a la calle.

2. Al estar en un cruce detente.

3: Ve a la izquierda y a la derecha para verificar que ningun coche salga.

4: Cruza la calle si ningun coche esta transitando, en caso de que haya carros no cruces y espera.

5: Final: cruza la calle.

*Algoritmo para viajar en transporte público.

1: Inicio = Verificar cual transporte público es el mejor.

2: Ya al saber cual era, el transporte, dirigete a la estación más cercana.

3: Entra a la estación.

4: Cuando llegue el transporte súbete, pero si no espera a que llegue.

5: Final = Disfruta el viaje.

*Evitar el tráfico.

1: Inicio: Abre google maps.

2: Escribe tu destino.

3: Toca el botón de como llegar.

4: Pon tu ubicación actual.

5: Elige medio de transporte.

6: Ve las diferentes rutas y elige la más viable.

7: Final.

* Tareas del hogar y finanzas:
- Separar y lavar la ropa sucia.

1: Inicio: Agarrar el depósito.

2: Sacar la ropa del canasto.

3: Empieza a separar las prendas y poner todas las prendas de color en un montón.

4: Las prendas blancas ponlas en otro montón.

5: Los pantalones "jeans" separarlos y ponerlos en un montón.

6: La ropa interior va junta en un montón más.

7: Con la ropa separada, ahora enciende la lavadora con la configuración correcta.

8: La lavadora debe estar al nivel 2 de agua.

9: En una pequeña caja existe una división una para detergente y otra para suavizante, llenar ambos en relación de su contenido correspondiente.

10: Recuerda meter cada montón por separado y revisar la capacidad de la lavadora para meter cierta cantidad de prendas.

11: Final: Lava la ropa.

* Sacar la basura.

1. Inicio: Dirigirse al bote de basura.

2 Asegura que la basura no se salga al agarrar la bolsa.

3: Ahora agarra los extremos de la bolsa y sácala con cuidado para no romperla.

4: Si es necesario con ayuda de otra persona mete la bolsa de basura en otra bolsa para reforzar.

5: Después de sacar la bolsa hace un nudo en la entrada de la bolsa.

6: Saca la bolsa y ponla en donde se recolecta la basura.

7: Final: Basura afuera

*Entretenimiento y descanso.

-Ver una película en una plataforma de streaming.

1.-Inicio y prender la televisión.

2.-Entrar a una plataforma de streaming (Amazon, Netflix, Disney+, etc).

3.-Dentro de la plataforma, empieza y buscar el género que te gustaría y buscar en la sección de películas.

5.-Con el género seleccionado, buscar una película, un título o si no leer la descripción o buscar reseñas.

6.-De acuerdo a lo que te llamó la atención puedes agregar varias películas a tu lista y verlas.

7.-Finalmente ve la película que te llamó la atención.

Viernes 16 de Octubre del 2026
Nelson Alberto Hernandez Naldo

*Parte E - Algoritmo de la división sintética.

• Ejercicio:

$(2x^3 - 5x^2 + x + 7)\ (x - 3)$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 2 & -5 & +1 & +7 \\
+3 & & +6 & +3 & +12 \\
\hline
 & 2 & +1 & +4 & \underline{+19}
\end{array}$$

$\underline{+19}$ Residuo

• Resultado final:

$$2x^2 - x + 4 + \frac{19}{x-3}$$

• Algoritmo:

1: Inicio: Identificar el problema y su grado.

2: Crear un cuadro en donde poner los datos en el orden correcto con su respectivo signo.

3: Verificar si el número que está encerrado en los paréntesis de la derecha, es positivo o negativo.

4: Si el número es positivo se debe colocar negativo a lado izquierdo de la caja, y si es negativo se pone en positivo.

5: El primer número dentro de la caja se baja directamente.

6: Luego se debe multiplicar por el número fuera de la caja.

7: El resultado de los números multiplicados se debe poner adentro de la caja.

8: Se debe asumar el numero que metiste en la casi con el segundo numero de la operación.

9: Se deje de repetir los pasos 6, 7, 8 hasta que ya no se pueda o al limite de la operación.

10: Si el residuo es 0 significa que la operación es limpia.

11: Si el resultado es un numero diferente a 0 se debe poner con division de lo que esta adentro de los parentesis de la derecha.

12: El resultado del polinomio es lo que te dejo al hacer los pasos 6, 7, 8, mas(+) o menos(−) junto al residuo pero si es cero.

13: Final = si es 0 acabaste, pero si es residuo solo dividelo con lo que esta en el parentesis de la derecha.